

江南大学《化工原理 I (1)》2023-2024 年 第一学期期末试卷

班级：_____ 姓名：_____ 满分：100 分 时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 流体在圆管内作层流流动时，其平均流速与管中心最大流速的关系为（ ）。
A. 平均流速等于最大流速
B. 平均流速等于最大流速的 1/2
C. 平均流速等于最大流速的 2 倍
D. 平均流速等于最大流速的 1/3
- 离心泵的扬程是指（ ）。
A. 泵对单位重量流体提供的机械能
B. 泵对单位质量流体提供的机械能
C. 泵对单位体积流体提供的机械能
D. 泵的实际输液高度
- 雷诺数 Re 的物理意义是（ ）。
A. 惯性力与粘性力之比
B. 粘性力与惯性力之比
C. 重力与粘性力之比
D. 惯性力与重力之比
- 多层平壁稳定热传导时，各层的温度差与各层的热阻（ ）。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 不确定
- 当流体在管内流动时，若雷诺数 $Re=2500$ ，则流动型态为（ ）。
A. 层流
B. 湍流
C. 过渡流
D. 无法判断

二、填空题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- 流体的粘性越大，其流动时产生的内摩擦力_____。
- 离心泵启动前需要灌泵，目的是防止_____现象发生。
- 牛顿粘性定律的表达式为_____。
- 流体在圆管中作湍流流动时，其速度分布在管壁处为_____，管中心处速度最_____。
- 传热的基本方式有热传导、热对流和_____。
- 流体静力学基本方程的适用条件是_____、_____的流体。
- 离心泵的主要性能参数包括流量、扬程、功率和_____。
- 对流传热系数 α 的单位是_____。
- 当流体在管内流动时，若流动型态为层流，其摩擦系数 λ 与雷诺数 Re 的关系为_____。
- 稳定流动是指流体在流动过程中，任一截面上的流速、压力、密度等物理量均不随_____变化的流动。

三、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

- 流体的密度随温度和压力的变化而变化，气体的密度受压力影响较大，液体的密度受温度影响较大。（ ）
- 离心泵的扬程随流量的增大而增大。（ ）
- 层流流动时，管内的速度分布呈抛物线型，平均流速为最大流速的 0.5 倍。（ ）
- 热传导是由于流体的宏观运动而引起的热量传递。（ ）
- 流体在管内流动时，雷诺数 Re 越大，流动的湍动程度越高，摩擦阻力越大。（ ）
- 离心泵的安装高度超过允许吸上高度时，会发生气缚现象。（ ）
- 多层平壁热传导时，总热阻等于各层热阻之和。（ ）
- 对流传热中，流体的流动状态（层流或湍流）对传热系数 α 没有影响。（ ）
- 流体静压强的方向总是垂直于作用面并指向作用面。（ ）
- 当流体在管内作湍流流动时，其摩擦系数 λ 仅与雷诺数 Re 有关，与管壁粗糙度无关。（ ）

四、多项选择题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

- 下列属于离心泵主要部件的有（ ）。
A. 叶轮
B. 泵壳
C. 活塞
D. 轴封装置

2. 影响对流传热系数 α 的因素包括（ ）。
- A. 流体的种类和相态
 - B. 流体的流动状态
 - C. 传热面的形状、尺寸和位置
 - D. 流体的温度
3. 关于流体静压强的特性，正确的说法有（ ）。
- A. 静压强的方向垂直于作用面
 - B. 静压强的大小与作用面的方向无关
 - C. 静止流体中任意一点的静压强在各个方向上相等
 - D. 静压强的大小随深度增加而减小
4. 下列关于雷诺数 Re 的说法正确的有（ ）。
- A. Re 是无量纲数
 - B. $Re \leq 2000$ 时为层流
 - C. $Re \geq 4000$ 时为湍流
 - D. Re 在 2000~4000 之间为过渡流
5. 离心泵的工作点由（ ）共同决定。
- A. 泵的特性曲线
 - B. 管路的特性曲线
 - C. 泵的转速
 - D. 流体的密度

五、证明题（共 1 小题，10 分）

试证明：在稳定流动系统中，不可压缩流体作层流流动时，圆管内的平均流速 u 与最大流速 $u_{\max}$ 的关系为 $u = u_{\max}/2$ 。

六、综合应用题（共 1 小题，30 分）

1. 某车间需将密度为 1000kg/m^3 、粘度为 $1\text{mPa}\cdot\text{s}$ 的清水从低位槽输送到高位槽，两槽液面高度差为 15m ，输送管路为 $\phi 57\text{mm} \times 3.5\text{mm}$ 的钢管（内径 $d=50\text{mm}$ ），管长（包括所有局部阻力的当量长度）为 100m 。已知离心泵的特性曲线方程为 $H=35-0.02Q^2$ （ H 单位为 m ， Q 单位为 m^3/h ）。试求：

- (1) 管路的特性曲线方程；
- (2) 泵的工作点流量和扬程；
- (3) 若泵的效率为 75%，计算泵的轴功率。